Couche réseau : Réseaux IP

Université de Poitiers
P. Meseure, L. Aveneau, M. Mériaux
(Philippe.Meseure@univ-poitiers.fr)

Introduction

- IP : Niveau paquet/couche réseau (3) du modèle OSI
- Niveau OSI à trois grandes fonctions
  - Adressage
  - Acheminement
  - Contrôle de flux
- En pratique
  - Adressage, Routage, Pas de contrôle de flux
- Différents protocoles
  - Protocoles d'acheminement de paquet : IPv4, IPv6
  - Protocoles liés à IP : ARP, ICMP, DNS…

Le protocole IP

Adressage IP
Paquet IP
Routage

Adressage

- IP (*Internet Protocol*)
  Protocole de base du réseau Internet
  - But : interconnexion des réseaux
  - Comment ? Normalisation d'un format de paquet commun pour tous les réseaux
    - Adresse commune, compréhensible par toutes passerelles (routeurs)
    - NB : en IP, paquet = datagramme
- Deux générations principales
  - IPv4 : implantée par toutes les stations connectées à Internet
  - IPv6 : « vrai paquet », incluant toutes les fonctionnalités nécessaires pour être traité et contrôlé dans les nœuds du réseau

Taille d'une adresse IPv4

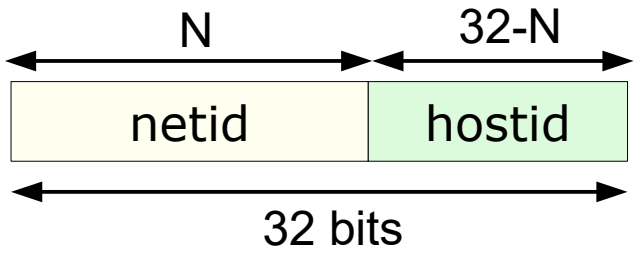
- Adressage IPv4 : première méthode adoptée au début d'Internet
  - Entier non signé 32 bits (*unsigned long int*), soit théoriquement 4.294.967.296 adresses
  - En pratique, pas autant d'adresses
    - Certaines combinaisons interdites
    - Certaines adresses parfois utilisées localement pour désigner plusieurs hôtes réels
- Différentes cibles, en fonction du format de l'adresse
  - une machine ou hôte, pour communication point-à-point (*unicast*)
  - toutes les machines, pour diffusion générale dans un périmètre limité (*broadcast*)
  - groupe de machines, pour diffusion multipoint (*multicast*)

Adresse IP dédiée au routage

- Travail du routeur : vers où envoyer un paquet IP
- Méthode la plus simple
  - *Table de routage* mémorisée : Pour chaque adresse (autrement dit un hôte) savoir vers quel réseau (autrement dit par quelle interface) envoyer un paquet
- Inconvénients
  - Taille de table trop grande (nombre d'hôtes) !!
  - Traitement trop long (recherche)
  - Mises à jour trop difficiles
  - Impossible à établir manuellement
- Condensation de la table de routage
  - Ne stocker que les réseaux destinations et non les hôtes
  - Normal, c'est le même chemin !

Structure des adresses unicast IPv4

- Adresse IP contenant deux parties logiques (pour routage)
  - Adresse de réseau : *netid*
    - Identifiant de réseau logique sur lequel l'hôte se trouve
  - Adresse de l'hôte : *hostid*
    - Identifiant d'hôte, valable pour un réseau donné
- Décomposition d'une adresse



- Contraintes
  - Parties logiques initialement définies sur 1, 2 ou 3 octets (*i.e.* N multiple de 8), mais plus maintenant (N quelconque)
  - Même valeur de *Netid* pour tous les hôtes sur un réseau
  - 2 réseaux ne peuvent avoir même *netid*
    2 hôtes peuvent avoir le même *hostid* sur deux réseaux différents

Masque de sous-réseau

- Comment connaître la taille dédiée à *netid* et à *hostid* ?
- Masque de sous-réseau (*subnet mask*)
  - Indiquer la structure d'une adresse
  - bits de *netid* à 1 et bits de *hostid* à 0
- Autre notation : CIDR
  Nombre de bits du *netid* indiqué après l'adresse
- Exemple de deux notations équivalentes
  - Classique : 192.168.10.5, masque 255.255.255.0
  - CIDR : 192.168.10.5/24 (car 3 octets de *netid*, donc $3 \times 8 = 24$ bits)

Écriture des adresse IPv4

- Notation pointée
- Écriture des quatre octets de l'adresse

Binaire	10010000	00010011	01001010	11001001
Hexadécimal	90	13	4A	C9
Décimale	144	19	74	201

- Écriture de l'adresse : 144.19.74.201
  Chaque nombre = octet non signé, donc entre 0 et 255
- Format franchement peu pratique...

Découpage initial en classes d'adresses (1)

Classe	Taille *netid*	1er octet du *netid*	Valeur de *netid*
A	1 octet	0xxx xxxx	1 à 127
B	2 octets	10xx xxxx	128.0 à 191.255
C	3 octets	110x xxxx	192.0.0 à 223.255.255
D	4 bits	1110 xxxx	224.0.0.0 à 239.255.255.255
E	5 bits	1111 xxxx	240.0.0.0 à 255.255.255.254

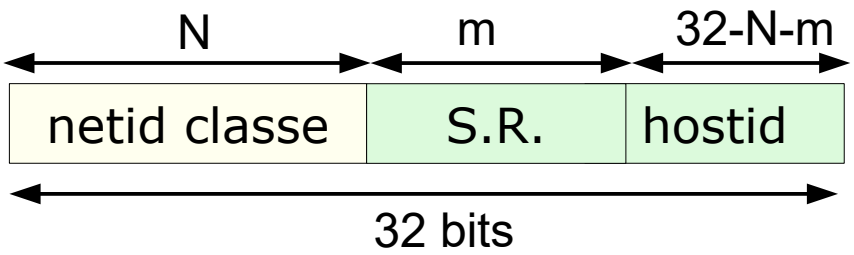
- Classe A : réservée aux grands réseaux
  - épuisée depuis longtemps, aucune adresse attribuée à l'Europe
  - Nombre d'hôtes impressionnant : 16777214
  - Adresse de réseau définie par le premier octet (commence par bit 0)
  - Valeur 0 interdite : indique le réseau courant, quelle que soit sa classe
    Valeur 127 Interdite : c'est la *loopback* (classe A quand même)

Découpage initial en classe d'adresses (2)

- Classe B : réseaux moyens
  - Permet de désigner 65534 hôtes distincts
  - Adresse partagée en deux parties de 2 octets chacune
  - Premier octet commence toujours par les bits 10
  - 16384 réseaux de ce type sur Internet
- Classe C
  - Petits réseaux avec 254 hôtes
  - 2097152 réseaux de cette classe
- Classe D & E : catégories particulières
  - Classe E réservée, interdiction de l'utiliser
  - Classe D dédiée à la multidiffusion (*multicast*)

Découpage des classes

- Classes A et B surdimensionnées, Classes C parfois trop petites
- Découpage de classe = augmentation de la taille du *netid*
  - Création de « Sous-réseaux » (= donc plus de « réseaux »)



  - Chaque bit supplémentaire apporte 2x plus de sous-réseaux (nombre de sous-réseaux = 2^m si *m* bits ajoutés)
  - Netid plus grand (netid base + bits de S.R.)
    Hostid plus petit, donc moins d'hôte (2^p-2 si hostid sur *p* bits)
  - Principe du VLSM (*Variable-Length Subnet Mask*)
    = découpage, puis redécoupage de certains sous-réseaux
- Reconnaissance des sous-réseaux par le routage Internet
  ↳ Disparition, de fait, des classes A, B et C (~ mi-années 90) !
  - Mais encore certaines réminiscences, quand même…
  - Masque indispensable pour identifier le réseau d'une adresse

Adresses IP spéciales

- Adresse spéciales définies en RFC 1700
  - AdresseIP ::= {netid,hostid}
- Adresses spéciales d'hôte
  - {netid,0} : adresse du réseau lui-même
    Impossible de l'associer à un hôte particulier (sauf avec un routeur récent, mais problèmes de compatibilité avec les anciens routeurs)
  - {netid,-1} : adresse de diffusion dirigée (*directed broadcast*)
    - Si c'est la valeur de destination, datagramme destiné à tous les hôtes du réseau *netid*
    - Impossible en tant qu'adresse source (évidemment)
    - Problème de performance du *broadcast* sur le réseau sous-jacent (diffusion ou non ?)

Adresses IP spéciales de réseau

- {-1,-1} : diffusion limitée (*limited broadcast*)
  - Diffusion non routable, contrairement à la diffusion limitée
- {0,0} : adresse générique du réseau courant
  - Utilisée notamment par BOOTP, permet à un hôte qui démarre de demander sur le réseau sa propre adresse IP
- {0,*hostid*} : hôte bien précis du réseau courant
  - Adresse non routable, mais qui doit fonctionner sur un réseau local pour communiquer entre différents hôtes
- {127, hostid} : adresse de bouclage (*loopback*)
  - Datagramme recopié dans la pile des paquets entrants, sans être physiquement émis par le système d'exploitation
  - Valeurs usuelles : 127.0.0.1 mais toute valeur 127.xxx.xxx.xxx valable sauf 127.0.0.0 et 127.255.255.255
  - 127.0.0.1 s'appelle aussi *localhost* sur certains systèmes
    - Pour tester la pile TCP/IP et les connexions à un service réseau local (serveur FTP, SMTP, HTTP...)

Les adresses IP privées

- Précisément
  - *netid* de réseau privé
  - *hostid* quelconque
- Utilisation est très contrainte
  - Adresses jamais routées, permettant de construire des réseaux locaux (cf. RFC 1597)
  - Pas d'accès à Internet pour les hôtes de tels réseaux... car réponse non routée !
    - Utilisation de protocoles de traduction d'adresses, tel que NAT (*Network Address Translation*)
      = remplacement de l'adresse privée par une adresse publique
- Les adresses de réseaux privés
  - Classe A : de 10.0.0.0 à 10.255.255.255, soit un réseau
  - Classe B : 172.16.0.0 à 172.31.255.255, soit 16 réseaux
  - Classe C : 192.168.0.0 à 192.168.255.255, soit 256 réseaux

Unicast, diffusion et multidiffusion

- Définition : Unicast
  - Transmission d'un hôte à un autre (mode classique)
- Définition : Broadcast
  - Diffusion à destination de tous les hôtes (sur un certain périmètre), depuis un hôte unique
  - Diffusion dirigée {netid,-1} ou limitée {-1,-1}
- Définition : Multicast
  - Multi-diffusion, i.e. diffusion à un ensemble fini d'hôtes
  - Correspond à la classe D d'adresses IP
    - Les hôtes destinations doivent « écouter » à ces adresses
  - RFC 1700 : Numéros affectés (*Assigned Numbers)*
    - Ensemble d'adresses de multidiffusion affectées de manière permanente
    - 224.0.0.2 destinée à tous routeurs sur le sous-réseau courant
    - 224.0.0.9 pour le protocole RIP2, etc.

Configuration d'un réseau IPv4

- Principes de base
  - Un même *netid* pour toutes les machines du réseau
  - Affectation d'un *hostid* unique pour chaque machine
- Plan d'adressage pour garantir l'unicité des adresses
  - Tableau exhaustif indiquant l'adresse attribuée à chaque machine
  - Précis, à jour et facile d'accès
  - Beaucoup de méthodes pour simplifier ce travail
- En pratique : Centralisation du plan d'adressage sur un serveur
    - DHCP: *Dynamic Host Configuration Protocol*
    - Distribution des adresses aux hôtes qui le demandent

Quelle adresse de réseau ?

- D'où vient le *netid* ? 2 solutions
  - Adresses publiques
  - Adresses privées

- Obtention d'une classe d'adresses publiques
  - Organisme : IANA (*Internet Address Network Authority*), département de l'ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*)
  - Mais adresses publiques pas forcément nécessaires !!

- Adresses privées
  - Totale liberté… mais adresses non routables sur Internet !

- Quel choix ? Tout dépend du type d'accès attendu...

Identification des accès à Internet

- Trois types de besoins
  - aucun : pas d'accès du tout
  - limité : hôte → extérieur : web, lecture/envoi d'e-mails, etc.
  - complet : visibilité totale depuis et vers l'extérieur
- Analyse du besoin d'une adresse
  - Accès complet ⇨ accès depuis l'extérieur du réseau local à un serveur de l'entreprise (ex : serveur web, courriels, fichiers)
    - Adresse IP connue et fixe nécessaire pour le serveur
  - Accès limité ⇨ accès intérieur vers des serveurs externes
    - Adresse IP pour recevoir les données nécessaires
    - Aucun besoin de persistance de cette adresse au delà de cet échange ➔ adresse de l'hôte variable
  - Aucun : pas besoin d'adresse IP !
- Type d'accès pour chaque machine dans le plan d'adressage

Adresse publique vs adresse privée

TP

- Approche préconisée par la RFC 1597, TRÈS RÉPANDUE
- Aucun accès ou limité ➲ Utilisation d'adresses privées
  - Seule 1 seule adresse publique (la passerelle) utile
  - Voire éventuellement un ensemble d'adresses publiques (1 *netid*)
- 2 solutions pour l'accès à Internet : NAT ou proxy
- NAT (*Network Address Translation*) au niveau de la passerelle
  - Remplacement de l'adresse privée par l'adresse publique de la passerelle lors de l'émission de paquet vers Internet
  - Rétablissement de l'adresse privée pour la réponse
- Proxys = intermédiaire ayant une adresse publique et dédié à une application précise, par exemple le web (HTTP/HTTPS)
  - Proxy=serveur mandataire
  - Requête vers proxy ➔ requête web envoyée par le proxy
  - Accès à des copies stockées sur le proxy (+ rapide)
  - Limitation de la navigation aux seuls sites autorisés par le proxy

Adressage IPv6

- Adresses IPv4 sur 32bits trop limitées
  - Pénurie d'adresse IP
  - Inégalité au niveau mondial (plus de classe A, plus de classe B...)
  - Réponse partielle avec l'adressage privé, mais avec des limites
- Adresse IPv6
  - Sur 128 bits
  - Écriture hexadécimal en 32 symboles :
    xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
  - Adressage et routage hiérarchiques
    (Identification de l'opérateur puis localisation)
  - Structure sous la forme
    Opérateur.Réseau public.Sous-réseau.hôte
  - Adresse hôte sur 64 bits, éventuellement tirée de l'adresse MAC, en la faisant passer de 48 à 64 bits
  - Notation CIDR (taille du préfixe en nombre de bits) utilisée systématiquement

Notation IPv6

- Les premiers 0 de chaque paquet de 16 bits facultatifs
  - Ex : FE0C:DA90:0000:0000:0000:0000:0645:3A6E
    == FE0C:DA90:0:0:0:0:645:3A6E
- La séquence :: en début ou en fin d'adresse pour des suites de 0
  - 0:0:0000:0000:0000:0000:0000:0001 ou ::1
  - FE80:0:0:0:0:0:0:0 ou FE80::

Adressages IPv6 spécifiques

- ::/128 = adresse indéterminée
- ::1/128 = *localhost*
- FE80::/64 = adresses du réseau local
  - On lui ajoute les 64 bits de l'hôte
- FC00::/10 = adresses « privées »
- 2000::/3 = adresse publique unicast
- FF00::/8 = adresses multicast
- PAS DE BROADCAST !
- Host id à 0 : adresse *anycast*
  - En pratique, seule la passerelle répond à cette adresse

Attribution d'adresse IPv6

- 64 bits de poids faible obtenus à partir de l'adresse MAC Récupération des 64 bits de poids fort correspondant à l'adresse du réseau
  - DHCP inutile en IPv6…
  - Utilisation du protocole NDP (Neighbor Discovery Protocol)
- Type de requêtes/réponses en NDP
  - Router Sollicitation/Advertisement
    - Appel pour récupérer les adresses des routeurs d'un réseau
    - Récupération de netid et remplissage des tables de routage
    - Requête envoyée en multicast sur une adresse connue
  - Neighbor Sollicitation/Advertisement
    - Pour demande d'adresse MAC et vérification d'adresse IPv6 libre (si adresses MAC non uniques)
  - Message Redirect : si un meilleur routeur est à solliciter dans le réseau

Le protocole IP

Adressage IP
Paquet IP
Routage

Entête IPv4

TP

- Datagramme IP = Entête + Données (couches supérieures)
- Entête des datagrammes IP
  - Décrit en détail dans les RFC 791 et 1122
  - L'utilisation du champ TOS (Type Of Service) est détaillée dans la RFC 1349

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Version				IHL				ToS								Total Length															
Identification																0	DF	MF	Fragment Offset												
Time to live								Protocol								Header Checksum															
Source Address																															
Destination Address																															
Options																									Padding						

Champs de l'entête IP (1)

- Champ **Version** = Format de l'entête IP
  - Encodé dans les 4 premiers bits d'un datagramme
  - Pour IPv4, la valeur attendue est 4, soit 0100 en binaire
  - Vérification par chaque hôte recevant un paquet IP : un 4 étant trouvé, décodage de l'en-tête se poursuit en décodant les autres champs...
- Champ **IHL** (*Internet Header Length)* = Longueur de l'en-tête Internet en mots de 32 bits
  - Encodé sur 4 bits
  - Permet de déterminer si l'en-tête comporte des options, et donc de connaître la position exacte du début des données
  - Valeurs possibles
    - de 5 (pas d'options, entête de 20 octets)
    - à 15 (40 octets, soit 10 mots de 32 bits)

Champs de l'entête IP (2)

- Champ **ToS** (Type of Service)
  = Indication de la QoS désirée (c.f. RFC 1349)
  - Taille de 8 bits
  - Spécification de la préséance sur 3 bits : délai, débit et fiabilité (chacun sur un bit)
  - Ignorés par la plupart des implantations IP et protocoles de routage !! (dans ce cas, valeur 0)
- Champ **Total Length** = Longueur en octets du datagramme lui-même (entête + données)
  - Longueur codée sur 16 bits
  - Donc taille maximale de paquet limitée à 65536
  - En pratique, rarement au dessus de 16Ko

Champs de l'entête IP (3)

- Champ **Identification =** Distinction de chaque datagramme de façon non ambiguë par un hôté donné
  - Même hôte : valeur différente à chaque datagramme émis
  - Fonction principale : identifier les fragments appartenant à un même message initial lors d'une fragmentation
  - À utiliser conjointement aux drapeaux **DF** et **MF** + champ **Fragment Offset**
- 49e bit toujours à 0 (réservé)
- Drapeaux (Flags) DF et MF
  - Gestion de la fragmentation et au réassemblage des datagrammes reçus respectivement par un routeur ou un destinataire

Champs de l'entête IP (4)

- Bit 50 : **DF** (Don't Fragment)
  - Valeur 1 = impossible pour les routeurs de fragmenter le datagramme
    - !! Si fragmentation nécessaire, alors suppression du paquet !!
  - Valeur 0 = possibilité pour les routeurs de fragmenter le datagramme (acheminement)
  - Intérêts
    - Contrôle dans le cas où (l'émetteur pense que) le destinataire ne sera pas capable de réassembler le datagramme
    - Élimination du temps de réassemblage au niveau du destinataire
  - Possibilité rarement utilisée dans la pratique

Champs de l'entête IP (5)

- Bit 51 : **MF** (More Fragments)
  - Valeur 1 = il y a eu fragmentation
    = autres fragments après ce paquet
  - 0 : soit le dernier fragment, soit datagramme complet
- Champ **Fragment Offset**
  = Position des données du datagramme relativement au datagramme initial
    - Codée sur 13 bits seulement
    - Position connue après multiplication par 8 (=3 décalages à gauche)
    - Position multiple de 8 dans un datagramme de taille maximale 2^{16}-1 (ce qui est cohérent...)
- Mécanisme de la fragmentation de datagrammes vu plus loin dans le cours...

Champs de l'entête IP (6)

- Champ **TTL** (Time to Live)
  = « Durée de vie » maximale d'un datagramme
  - Diminution de la valeur à chaque routeur relayant le datagramme
    - Si valeur à 0 : datagramme associé est détruit par le routeur (cette valeur n'étant donc jamais considérée par le destinataire !)
    - Dans ce cas, message ICMP envoyé par routeur vers source
  - Motivations
    - Limiter la durée de vie des datagrammes TCP
    - Éviter les bouclages de routage (chemin infini)
- Initialement, la valeur exprimées en secondes
  - Mais, quasiment impossible aux routeurs d'estimer le temps exact de traitement et de transmission des datagrammes sur le réseau !!
  - Par défaut, diminution de cette valeur de 1 à chaque routeur
    ↳TTL = nombre maximal de routeurs à solliciter
  - IPv6 : nombre de sauts (*hops*)

Champs de l'entête IP (7)

- Champ **Protocol**
  = protocole concerné par les données transportées
  - Protocole de niveau transport ou protocole de contrôle IP
  - Permet au *driver* IP de transmettre le paquet reçu au niveau supérieur (niveau message/couche transport en particulier, mais pas que ça)
  - Les valeurs classiques

ID (Champ **Protocol**)	Protocole de transport
1	ICMP
2	IGMP
4	IP
6	TCP
17	UDP

Champs de l'entête IP (8)

- Champ **Header Checksum**
  = « total de contrôle de l'en-tête »
  - Vérification de la réception sans erreur de l'en-tête (et seulement l'entête, sans les données)
  - Calculé en prenant la somme des compléments à un de chaque mot de 16 bits de l'en-tête (ce champ excepté mais avec les options !)
    - Pas une vraie somme = s'il y a débordement, additionner 1
    - A faire en exercice de programmation C...
  - Recalculé par chaque routeur, puisqu'à chaque fois le champ TTL est modifié

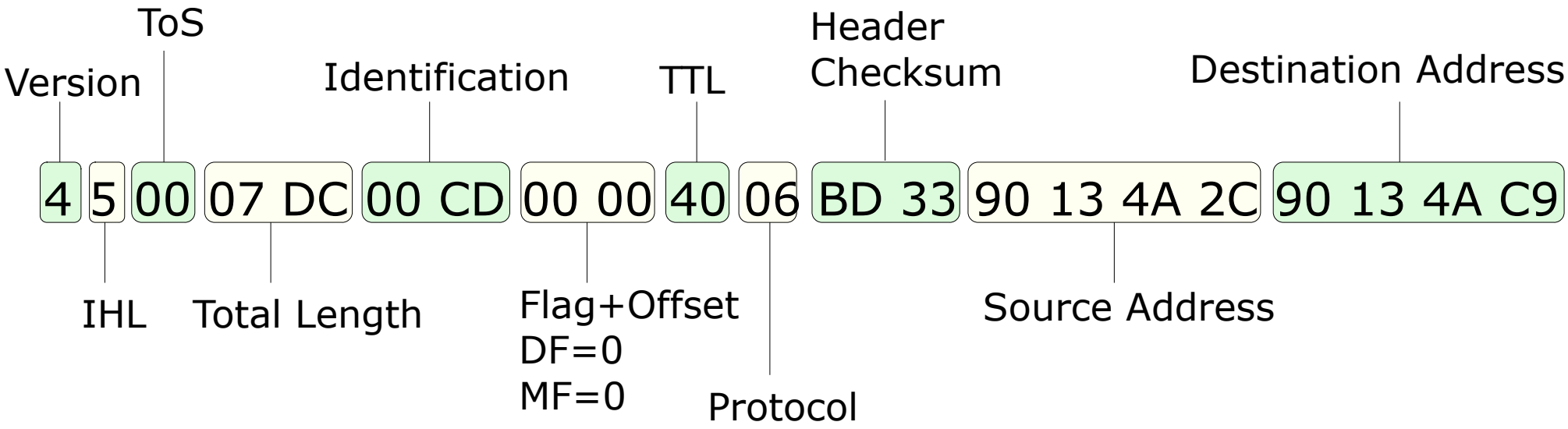
Champs de l'entête IP (9)

- Champs **Source Address** & **Destination Address** = adresses IP de l'émetteur et du destinataire du datagramme
  - Adresses évidemment codées sur 32 bits
- Champ **Options IP** = Divers informations
  - Niveau de sécurité d'un datagramme
  - Informations de routage par la source
  - Informations de marques de temps

Précisions rarement utilisées, donc données sous la forme de champs facultatifs

Analyse d'un datagramme IP

- Exercice plutôt fastidieux mais fort utile
  - Comprendre et trouver la cause d'un problème survenant sur le réseau (en général une panne, mais aussi de mauvaises performances)
  - Trouver le plus d'information possible sur le rôle, l'origine et la destination d'un paquet



Entête IPv6

- Entête IPv4 simplifiée...

<table>
<tr><td>31</td><td>30</td><td>29</td><td>28</td><td>27</td><td>26</td><td>25</td><td>24</td><td>23</td><td>22</td><td>21</td><td>20</td><td>19</td><td>18</td><td>17</td><td>16</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="4">Version</td><td colspan="8">CoT</td><td colspan="20">Flow Label</td></tr>
<tr><td colspan="16">Payload Length</td><td colspan="8">Next Header</td><td colspan="8">Hop Limit</td></tr>
<tr><td colspan="32">Source Address</td></tr>
<tr><td colspan="32">Destination Address</td></tr>
</table>

Champs de l'entête IPv6 (1)

- Champ **Version** = Format de l'entête IP (ici 6)
- Champ **CoT** = Class of Traffic
  - Encodé sur 8 bits
  - Similaire à **ToS** (**Type of Service**)
- Champ **Flow Label**
  - Encodé sur 20 bits
  - Identification du flux, mais de type circuit virtuel
- Champ **Payload Length**
  - Encodé sur 16 bits
  - Taille du message transporté (sans entête IP)

Champs de l'entête IPv6 (2)

- Champ **Next Header**
  - Encodé sur 8 bits
  - Permet d'indiquer le type des informations transportées ~ Similaire à **Protocol**
  - Permet également d'ajouter des options à l'entête IPv6
    - Chaque option possède un champ « Next Header »
    - ⇨ Liste chaînée d'options, le type des informations transportées étant le dernier maillon de la liste
- Champ **Hop Limit**
  - Encodé sur 8 bits
  - Similaire à **TTL**
- Les Champs d'adresses sont sur 128 bits, forcément...

Le protocole IP

Adressage IP
Paquet IP
Routage

Le routage

- Algorithmes complexes nécessaires pour le routage
  - Décisions relevant à la fois de l'espace et du temps
  - Dans l'idéal : connaissance de l'état de l'ensemble des autres nœuds en chaque nœud... Mais comment faire ?
- Tables de routage indiquant vers quelle ligne de sortie les paquets sont routés en fonction de leur destination
- Choix du chemin via un critère de coût (le plus bas)
  - Ex : trouver chemin minimisant un prix
- Coût le plus simple : 1 à chaque traversée de nœud
  - Route la plus courte en nombre de sauts
- Routage variable : coût des routes ré-évalué périodiquement
- Routage non centralisé : calcul des tables de routage en fonction des mesures locales ou d'informations issues des sites voisins

Table de routage par nœud

- Ensemble de toutes les destinations possibles dans la table de routage de chaque nœud
- Contenu de la table
  - Adresse : adresse IP d'un hôte ou d'un réseau
  - Routeur : premier routeur sur la route vers la destination
  - Interface : réseau physique à emprunter pour rejoindre le premier routeur
  - Métrique : nombre indiquant la distance vers la destination
  - Timer : temps depuis la dernière mise à jour
- Construction de la table
  - Différents selon l'algorithme de routage
  - Deux familles d'algorithmes
    - Vecteur de distance
    - Etat de liens

Algorithme à vecteur de distances

- Définition : « Distance »
  - Concept généraliste désignant un coût
  - Par exemple : un délai de réception, un coût en euros, etc.
- Origine du nom « *distance vector algorithm* »
  - Algorithme calculant les routes optimales en se basant uniquement sur des échanges de distances connues entre chaque nœud et le reste des nœuds
- Informations de distances échangées uniquement entre nœuds adjacents, *i.e.* des nœuds appartenant au même réseau physique
- Construction des tables de routage
  - Initialisées avec entités directement reliées au routeur
  - Mise à jour en fonction des informations reçues des routeurs voisins (qui eux même ont eu des informations de leurs voisins, etc.)
- Sur Internet : RIP (*Routing Information Protocol*)

Algorithme à états de liens

- Envoi par tous les nœuds de messages « hello » vers les voisins, afin d'identifier les voisinages directs
- Diffusion par chacun des nœuds de son état et des connexions avec ses voisins
- Construction en chaque nœud d'un modèle du réseau (graphe = nœuds + liens) à partir des informations diffusées
- Calcul des routes minimales indépendamment par chaque nœud à partir de sa connaissance du réseau global

- Sur Internet : OSPF (Open-Shortest Path First)

Protocole ICMP

Présentation d'ICMP

- Pourquoi ICMP ?
  - Fonctionnement autonome des routeurs et hôtes
    - Système sans connexion
    - Routage des datagrammes sans coordination avec le récepteur
  - Système ok tant que les machines ne rencontrent pas de problème et que le routage est correct...
    Ce n'est pas toujours le cas !!
- Définition : ICMP (*Internet Control Message Protocol*)
  - Protocole permettant aux machines de rendre compte des anomalies de fonctionnement
- Gestion et contrôle
  - ICMP = initialement système de contrôle
  - Si fonctionnement temps-réel, permet la gestion
    (c'est l'un des protocoles privilégiés des logiciels d'administration réseau)

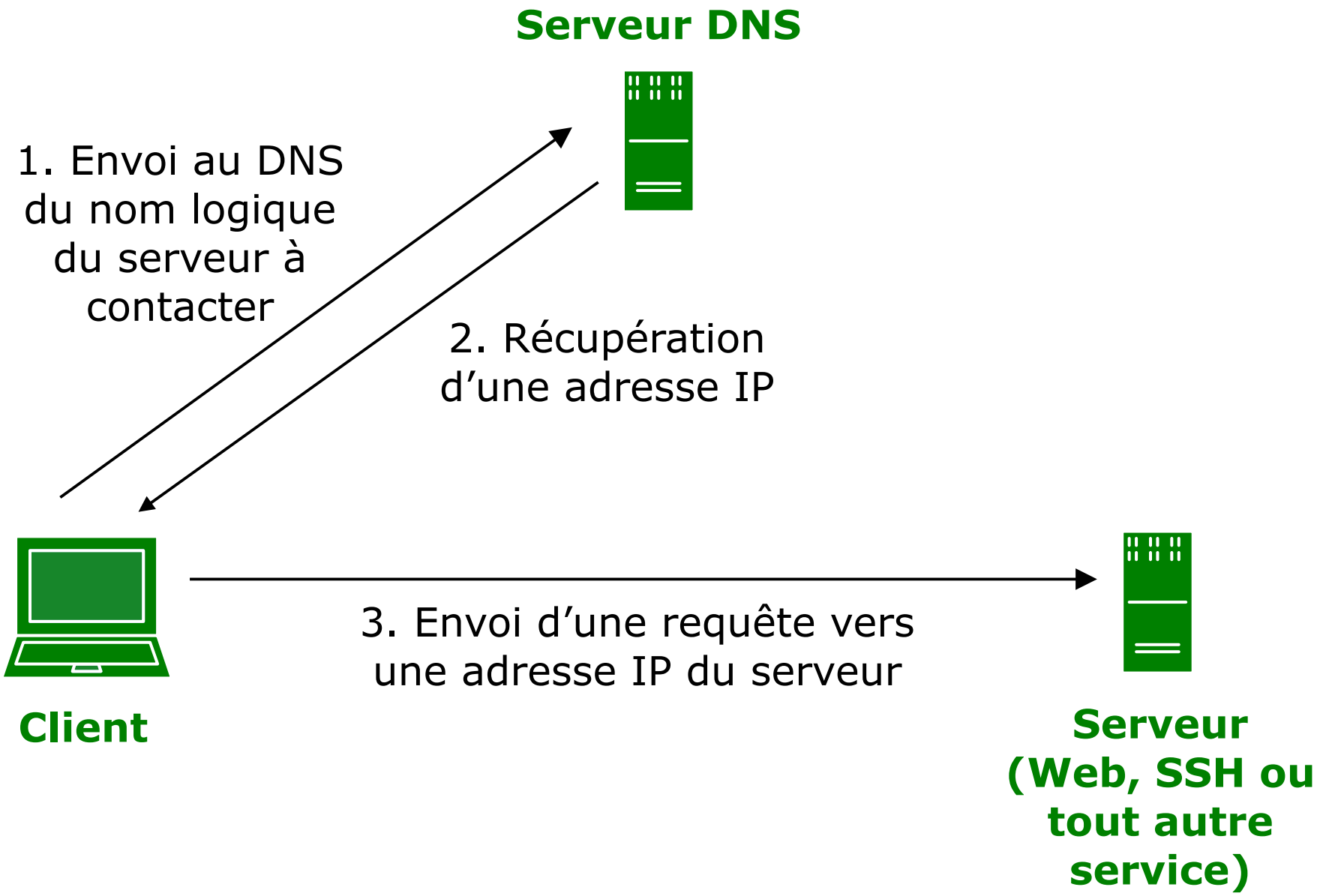
Type de message ICMP (1)

- RFC 792
- Premier octet des données = type du message ICMP
- Quelques exemples
  - Type=0 ou Type=8 : *Echo Message / Echo-Reply Message*
    - Utilisé par la commande « ping »
  - Type=3 : *Destination Unreachable Message*
    - Datagramme impossible à délivrer : soit par routeur soit au niveau d'un hôte
    - Ex : hôte inconnu, réseau inconnu, impossible à atteindre, etc.

Autres procotoles utiles à IP

- Protocole ARP/RARP (Address Resolution Protocole/ Reverse-ARP)
  - Trouver la correspondance entre les adresse physiques (MAC) et les adresses IP
  - Utiliser : spécifier correctement les adresses MAC source et destination lorsqu'un paquet IP est véhiculé sur un réseau
  - Uniquement pour IPv4, car adresses IPv6 basées sur adresses MAC
- Prococole DNS
  - Associer un nom logique aux adresses IP
  - Structuré autour de TLD (Top-Level Domain) :
    - .com, .org, .edu, etc.
    - .fr, .us, .uk, .de, etc.
  - Sorte d' « annuaire » consulté pour trouver des adresses IP

Appels DNS


Serveur DNS
1. Envoi au DNS du nom logique du serveur à contacter
2. Récupération d'une adresse IP
3. Envoi d'une requête vers une adresse IP du serveur
Client
Serveur (Web, SSH ou tout autre service)